# Verificación y Validación

MyUPMClassroom

José Manuel Muncharaz García

Óscar Latorre Álvarez

Alderson Caero Acosta

Juan Jiménez Pascual

María del Pilar Calderón Remacho

# Pruebas unitarias

Vamos a realizar las pruebas unitarias de caja negra para los métodos con parámetros de entrada de la clase Alumno.

| Condición de entrada | Clases de equivalencia válidas | Clases de equivalencia inválidas |
|---|---|---|
| Nombre | V1. Un string con longitud <= 30 | N1.Un string vacío<br>N2. Un string con longitud > 30 |
| Apellido1 | V2. Un string con longitud <= 20 | N3. Un string vacío<br>N4. Un string con longitud > 20 |
| Apellido2 | V3. Un string con longitud <= 20 | N5. Un string vacío<br>N6. Un string con longitud > 20 |
| Correo | V4. Un string que acabe en “@upm.es” o “@alumnos.upm.es” | N7. Un string vacío<br>N8. Un string con longitud > 100 |
| Psw | V5. Un string con longitud <=255 | N9. Un string vacío<br>N10. Un string con longitud > 255 |
| PSW | V6. Un string con longitud <=255 | N11. Un string vacío<br>N12. Un string con longitud > 255 |
| DNI | V7. Un string con 8 caracteres numéricos cuyo último carácter sea una letra | N13. Un string vacío<br>N14. Un string que no acabe en una letra<br>N15. Un string con más de una letra<br>N16. Un string con longitud > 9<br>N17. Un string con longitud < 9 |
| rol | V8. Un rol válido | N18. Un string vacío<br>N19. Un string de longitud > 15 |

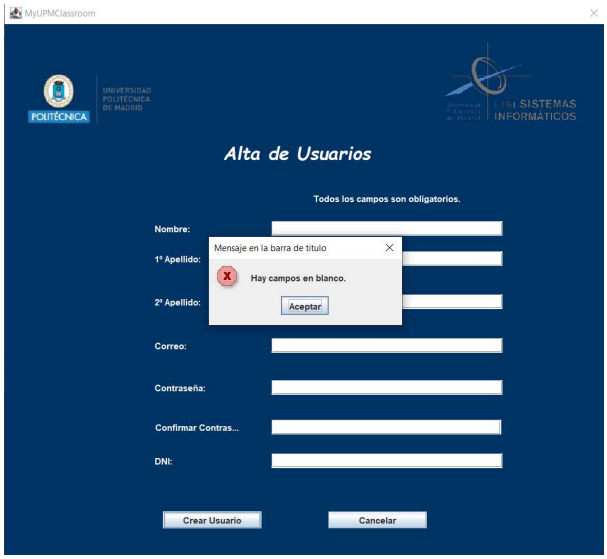
Los casos de prueba para cada uno de los métodos es realizar uno con una clase de equivalencia válida y otro caso con una clase no válida, es decir:

| **Casos de prueba** | **Combinaciones de clases de equivalencia** | **salida** |
|---|---|---|
| CP1 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. V7. V8 | Un usuario |
| CP2 | V1. N3. V3. V4. V5. V6. V7. V8. | Excepción |
| CP3 | V1. V2. N5. V4. V5. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP4 | N1. V2. V3. V4. V5. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP5 | N2. V2. V3. V4. V5. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP6 | V1. N4. V3. V4. V5. V6.  V7. V8 | Excepción |
| CP7 | V1. V2. N6. V4. V5. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP8 | V1. V2. V3. N7. V5. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP9 | V1. V2. V3. N8. V5. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP10 | V1. V2. V3. V4. N9. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP11 | V1. V2. V3. V4. N10. V6. V7. V8 | Excepción |
| CP12 | V1. V2. V3. V4. V5. N11. V7. V8 | Excepción |
| CP13 | V1. V2. V3. V4. V5. N12. V7. V8 | Excepción |
| CP14 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. N13. V8 | Excepción |
| CP15 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. N14. V8 | Excepción |
| CP16 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. N15. V8 | Excepción |
| CP17 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. N16. V8 | Excepción |
| CP18 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. N17. V8 | Excepción |
| CP19 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. V7. N18 | Excepción |
| CP20 | V1. V2. V3. V4. V5. V6. V7. N19 | Excepción |

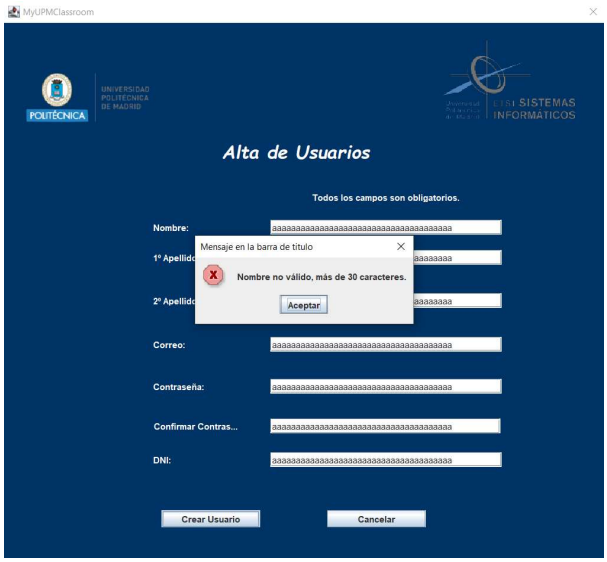
# Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación se han realizado sobre la funcionalidad responsable de dar de alta a un usuario.

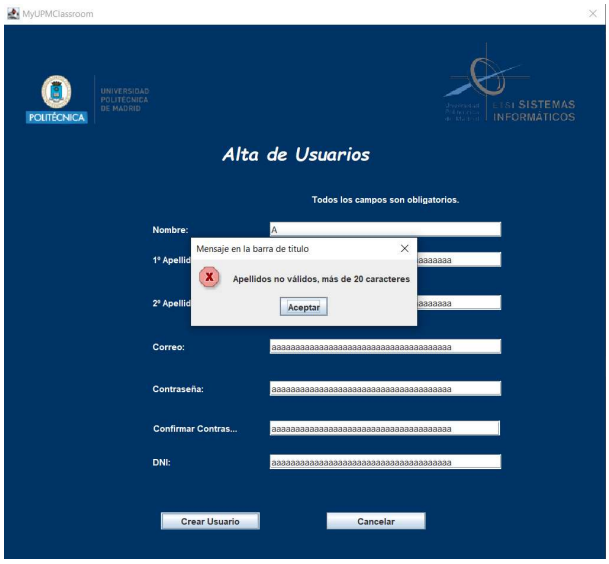
Error por campos vacíos:

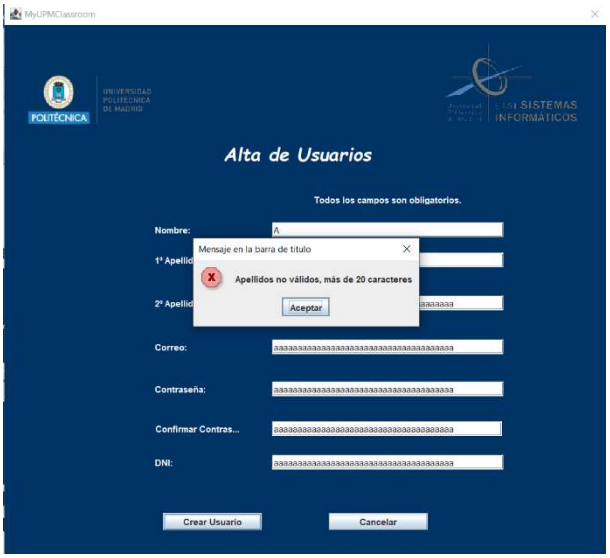



Error por nombre incorrecto:

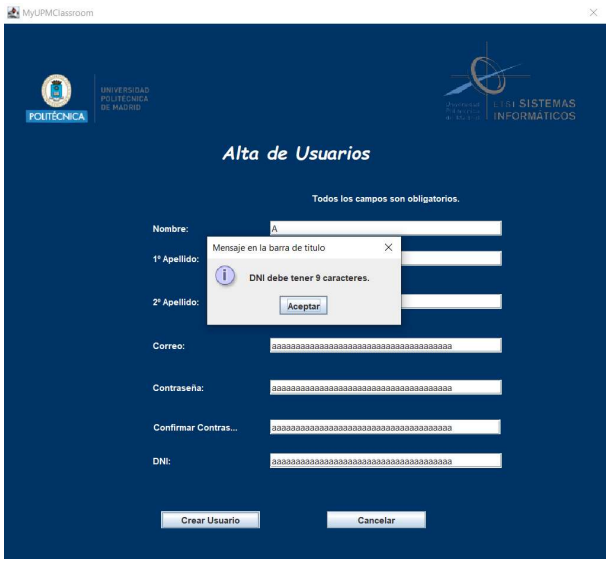


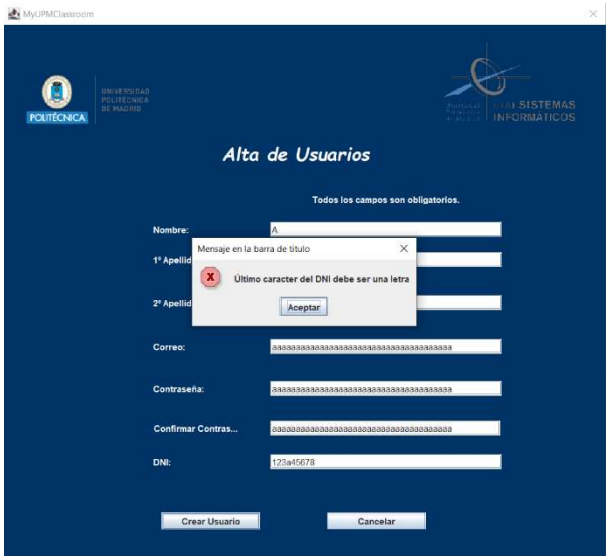
Error por apellidos incorrectos:

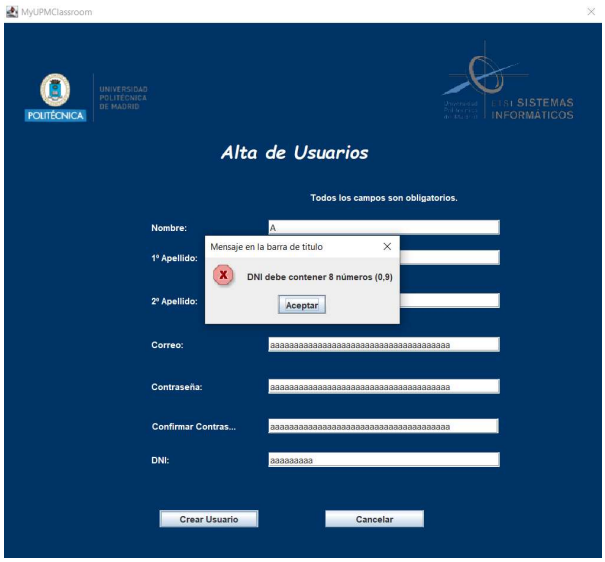


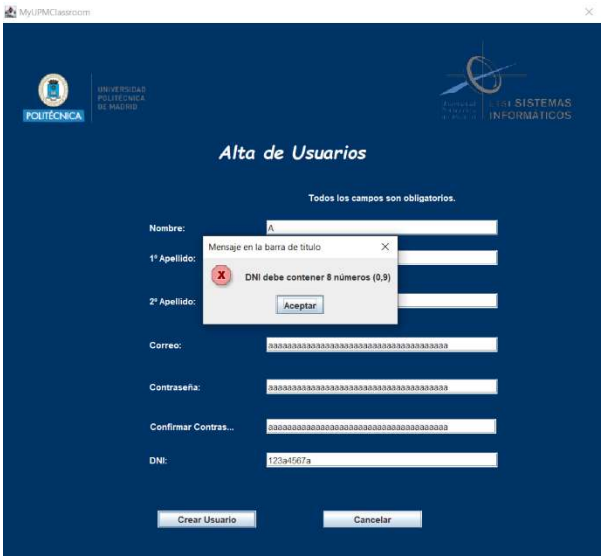




Error por DNI incorrecto:

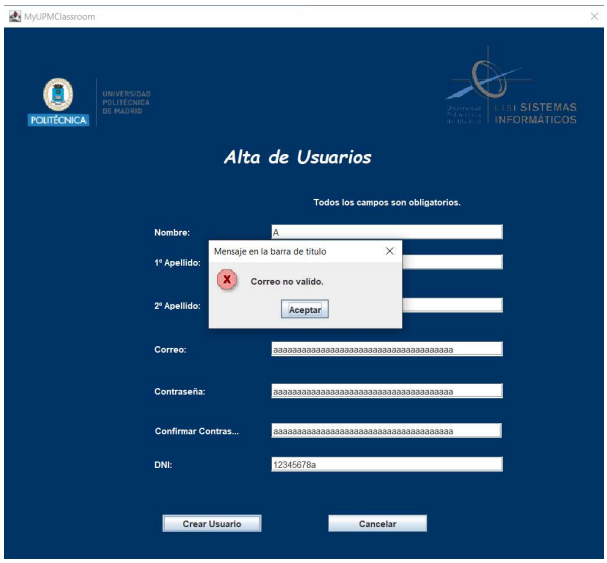


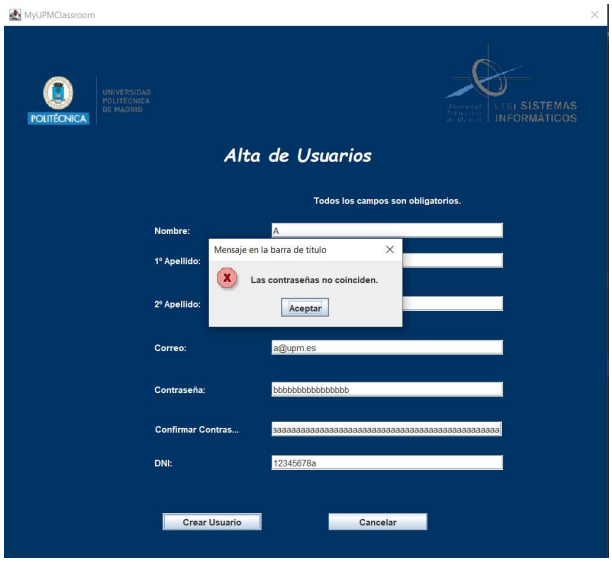



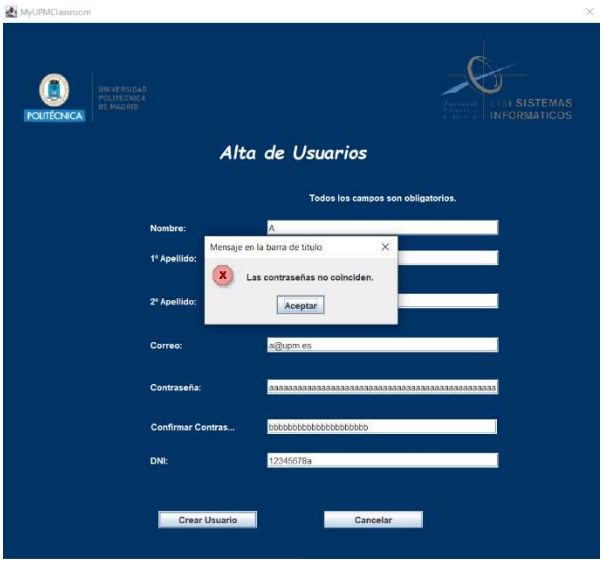



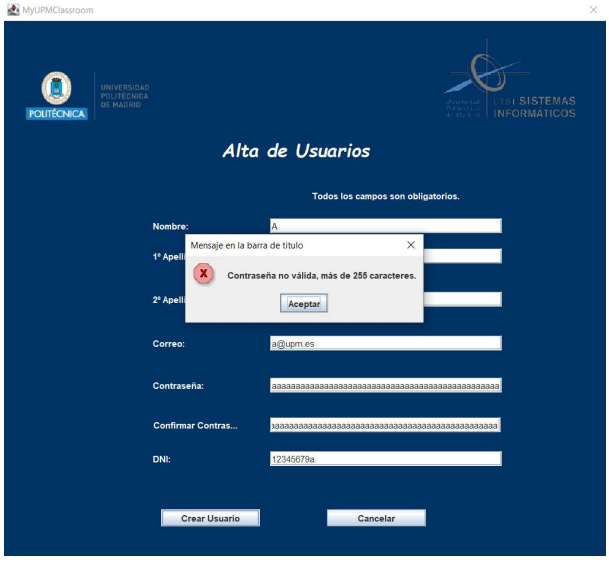
Error por correo incorrecto:



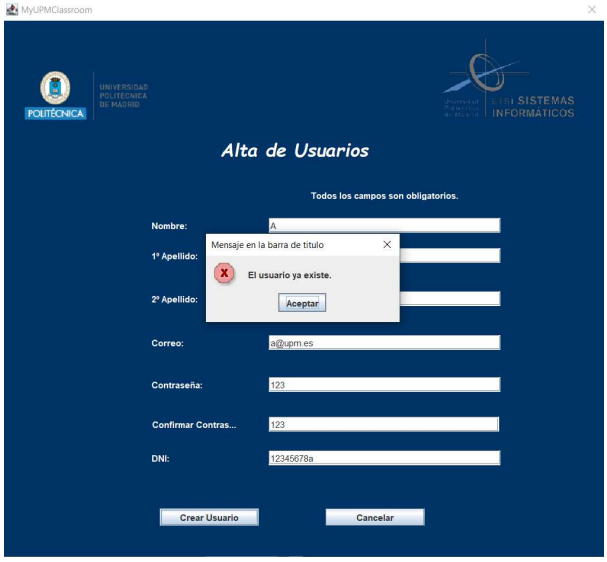

Error por contraseña incorrecta



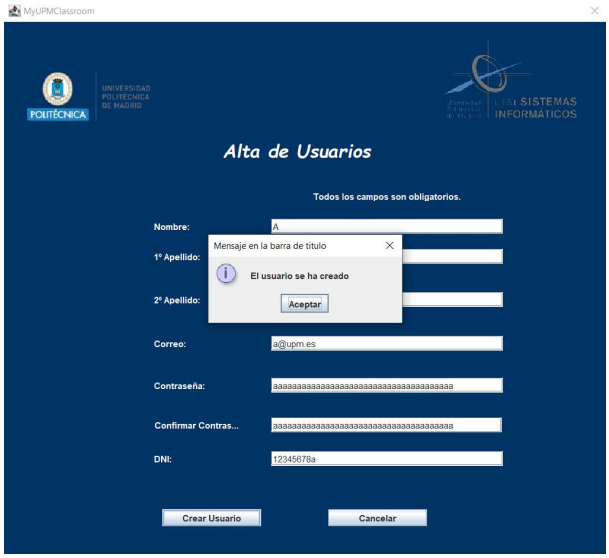



Error por usuario existente (DNI en la base de datos)




Campos válidos, usuario creado:



# Trazabilidad

Primero, teníamos un requisito definido en el ERS llamado “alta de usuario” que era hijo del feature “Gestión de usuarios”.

**Requisito_Funcional #8487**

Modificar | Tiempo dedicado | Monitorizar | Copiar | Borrar

Feature #8465: Gestión de usuarios

« Anterior | 24/27 | Siguiente »

**Alta de usuario MyUPMClassroom**

Añadido por José Manuel Muncharaz García hace 3 meses. Actualizado hace 3 meses.

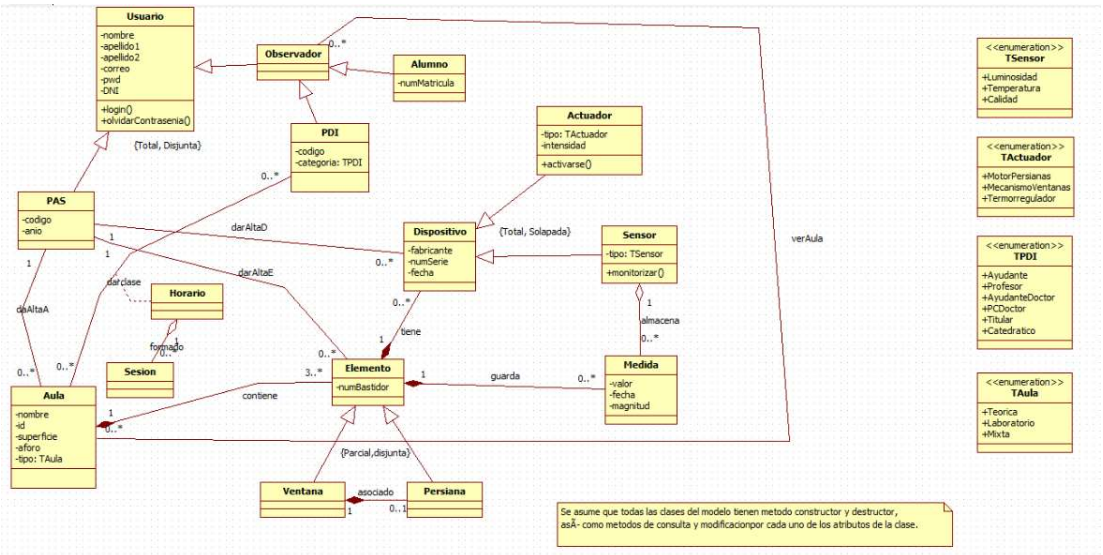
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estado:** | Especificando | **Fecha de inicio:** | 2022-03-03 |
| **Prioridad:** | Alta | **Fecha fin:** | |
| **Asignado a:** | Jimenez Pascual Juan | | |

**Subtareas** Añadir

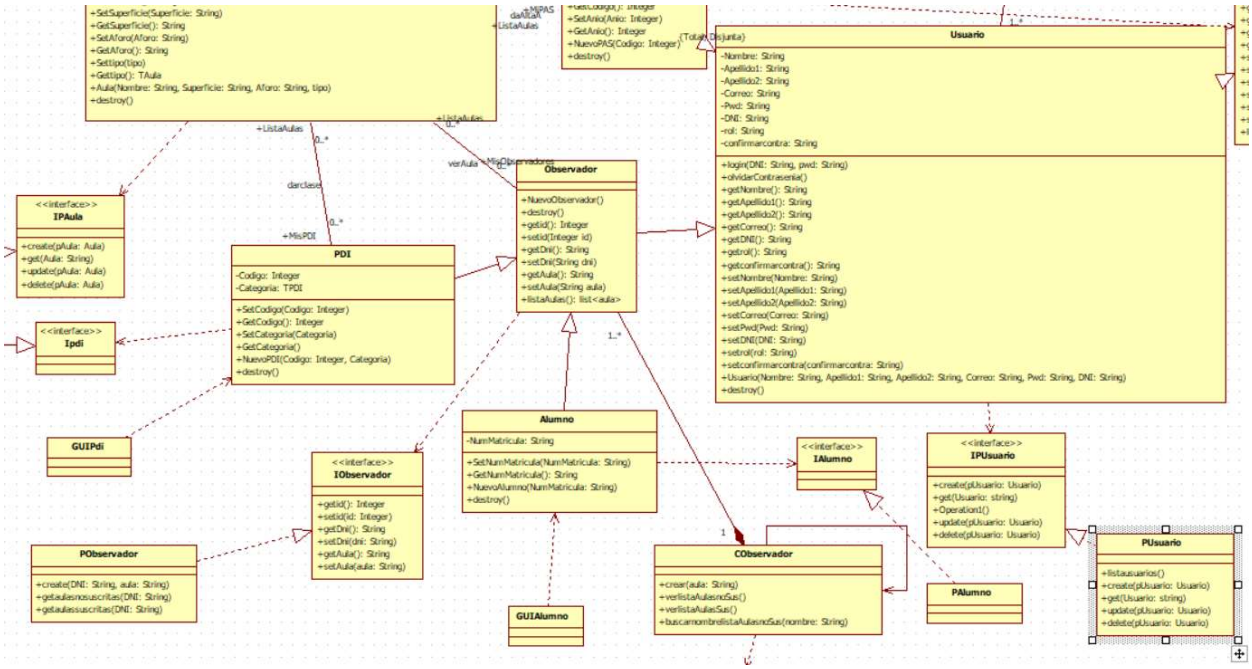
**Peticiones relacionadas** Añadir

Este requisito se representa en el diagrama de casos de uso. En el diagrama de casos de uso extendido explica cómo se crea un nuevo usuario alumno: el usuario solicita el registro e introduce los datos, el sistema los comprueba y los almacena y el servidor externo de la UPM valida que los datos son correctos.

A continuación realizamos el diagrama de clases de análisis donde se crea una clase Usuario con los atributos de nombre, apellidos, correo, pwd y DNI y los métodos login() y olvidarContrasenia. Creamos la clase observador que heredaría de Usuario y mantendría una relación de asociación con la clase Aula. Por último, se crea una clase Alumno con el atributo numMatricula, que heredaría de Observador, ya que todos los alumnos son observadores y estos pueden ver las aulas a las que están suscritas.




Posteriormente, realizamos el diagrama de clases de diseño en el que hay que destacar la creación de las clases IPAlumno, , para poder guardar los datos en una base de datos, y GUIAlumno.




El siguiente paso es la creación del código, en el que se codifican todas estas clases:

```
import CITSIM21_06.etsisi.upm.myupmclassroom.Observador;

public class Alumno extends Observador {
    public AlumnO(String Nombre, String Apellido1, String Apellido2, String Correo, String Pwd, String ConfirmarContra,
            String DNI, String Rol) {
        super(Nombre, Apellido1, Apellido2, Correo, Pwd, ConfirmarContra, DNI, Rol);
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    2 usages
    private String NumMatricula;

    public void SetNumMatricula(String NumMatricula) { this.NumMatricula = NumMatricula; }

    public String GetNumMatricula() { return this.NumMatricula; }

    public void NuevoAlumno(String NumMatricula) {

    }

    public void destroy() {

    }
}
```

A continuación, se realizan las pruebas unitarias ayudados por jUnit, y como también se detalla en este documento, se realizan las pertinentes pruebas de caja negra para los métodos que reciben parámetros de nuestra clase Usuario.
Por último, realizamos las pruebas de aceptación pertinentes para ver que la funcionalidad de la creación del usuario es correcta, también planteamos las situaciones incorrectas y las correspondientes pruebas que hay que hacer para comprobar esos caminos.